

UNIDAD 3: INTRODUCCIÓN AL CONTROL REALIMENTADO

ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS

Prof. Cristián García



FACULTAD
DE INGENIERÍA



- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 CONTROLADOR PROPORCIONAL-INTEGRAL (PI)
- 3 SISTEMAS DISCRETOS
- 4 IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROLADOR PI
- 5 CONTROL REALIMENTADO DE LA MÁQUINA CC

TABLA DE CONTENIDOS

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 CONTROLADOR PROPORCIONAL-INTEGRAL (PI)
- 3 SISTEMAS DISCRETOS
- 4 IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROLADOR PI
- 5 CONTROL REALIMENTADO DE LA MÁQUINA CC

Representación simplificada de un sistema de control realimentado:

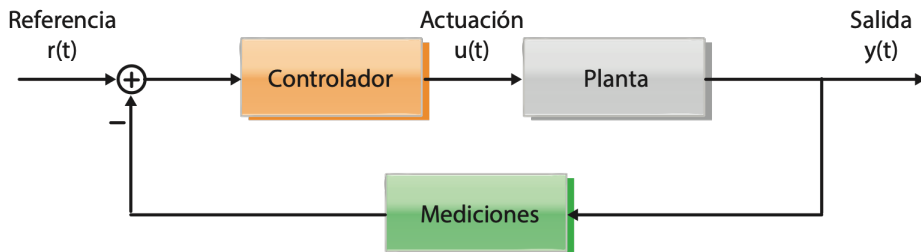


FIG. 1: Representación general de un sistema realimentado.

Ejemplo de un control realimentado hecho por el hombre:

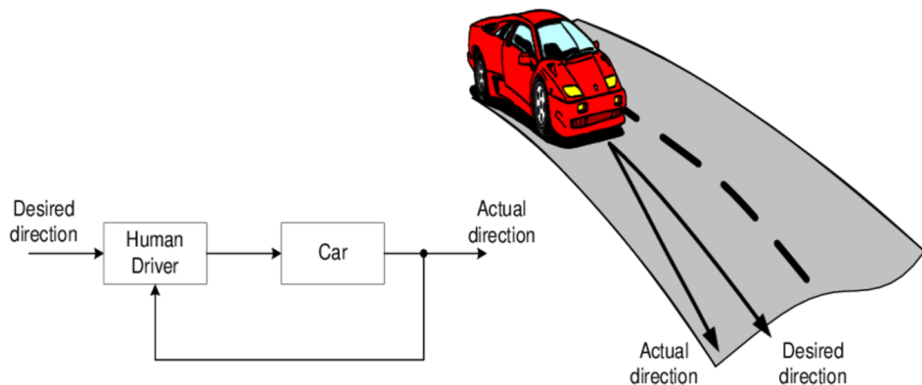


FIG. 2: Ejemplo cotidiano.

Esquema de control en accionamientos eléctricos:

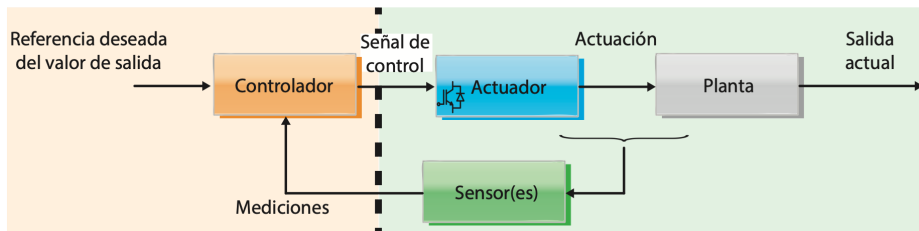


FIG. 3: Lazo de control realimentado en accionamientos eléctricos.

TABLA DE CONTENIDOS

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 CONTROLADOR PROPORCIONAL-INTEGRAL (PI)
- 3 SISTEMAS DISCRETOS
- 4 IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROLADOR PI
- 5 CONTROL REALIMENTADO DE LA MÁQUINA CC

CONTROLADOR $C(s)$

El controlador es $C(s)$.

La planta es $G(s)$.

El objetivo principal es diseñar un controlador $C(s)$:

Reduzca el error de seguimiento:

$$e = r - y \quad (1)$$

Aplicando una actuación u al sistema (planta) $G(s)$.

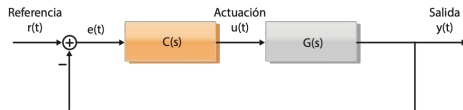


FIG. 4: lazo de control simplificado.

DISEÑO DEL CONTROLADOR PI

La expresión en el tiempo continuo del controlador Proporcional-Integral (PI) es:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt \quad (2)$$

Mientras que su equivalente en el dominio de la frecuencia está dado por:

$$C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_i}{s} = K_p \left(\frac{1 + sT_i}{sT_i} \right) = K_p \left(1 + \frac{\tau_i}{s} \right) \quad (3)$$

Donde,

$$T_i = \frac{K_p}{K_i} \quad \text{y} \quad \tau_i = \frac{1}{T_i} \quad (4)$$

DISEÑO DEL CONTROLADOR PI

Estructura estándar de un controlador PI:

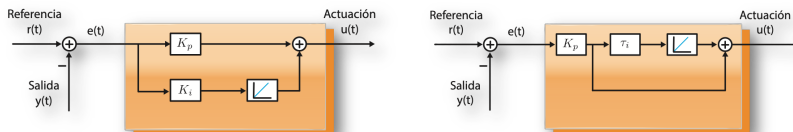


FIG. 5: Estructuras de un controlador PI.

Por lo que el objetivo principal es obtener K_p y T_i para obtener la respuesta de lazo cerrado deseada.

DISEÑO DEL CONTROLADOR PI

Diseño de controladores PI de primer orden.
Si consideramos una planta de primer orden:

$$G(s) = \frac{k_o}{\tau_o s + 1} \quad (5)$$

La función de de transferencia de lazo cerrado es:

$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{\frac{k_o K_p}{\tau_o T_i} (T_i s + 1)}{s^2 + \left(\frac{1 + k_o K_p}{\tau_o} \right) s + \frac{k_o K_p}{\tau_o T_i}} \quad (6)$$

Esta función de transferencia de lazo cerrado resulta en un sistema de segundo orden con 1 cero y 2 polos.

DISEÑO DEL CONTROLADOR PI

Para facilitar la selección de los parámetros del controlador es posible re-parametrizar la ecuación característica de lazo cerrado $T(s)$ de la siguiente forma:

$$s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = s^2 + \left(\frac{1 + k_o K_p}{\tau_o}\right) s + \frac{k_o K_p}{\tau_o T_i} \quad (7)$$

donde,

ξ : es el factor de amortiguamiento o damping.

ω_n : la frecuencia natural.

DISEÑO DEL CONTROLADOR PI

De este modo, los polos resultantes de la función de transferencia de lazo cerrado son:

$$p_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \sqrt{\xi^2 - 1} \quad (8)$$

Mientras que la constante de tiempo es,

$$\tau = \frac{1}{\xi\omega_n} \quad (9)$$

DISEÑO DEL CONTROLADOR PI

Por lo tanto los parámetros K_p y T_i pueden ser seleccionados con ξ y ω_n ,

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_o K_p}{\tau_o T_i}} \quad (10)$$

$$\xi = \frac{1 + k_o K_p}{2\omega_n \tau_o} \quad (11)$$

Por lo que para ajustar K_p y T_i del PI podría ser determinado como:

$$T_i = \frac{2\xi\omega_n\tau_o - 1}{\omega_n^2\tau_o} = \frac{2\xi}{\omega_n} - \frac{1}{\omega_n^2\tau_o} \quad (12)$$

$$K_p = \frac{2\xi\omega_n\tau_o - 1}{k_o} = \frac{\omega_n^2\tau_o}{k_o} T_i \quad (13)$$

DISEÑO DEL CONTROLADOR PI

Por lo tanto los parámetros K_p y T_i pueden ser seleccionados con ξ y ω_n ,

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_o K_p}{\tau_o T_i}} \quad (14)$$

$$\xi = \frac{1 + k_o K_p}{2\omega_n \tau_o} \quad (15)$$

Por lo que para ajustar K_p y T_i del PI podría ser determinado como:

$$T_i = \frac{2\xi\omega_n\tau_o - 1}{\omega_n^2\tau_o} = \frac{2\xi}{\omega_n} - \frac{1}{\omega_n^2\tau_o} \quad (16)$$

$$K_p = \frac{2\xi\omega_n\tau_o - 1}{k_o} = \frac{\omega_n^2\tau_o}{k_o} T_i \quad (17)$$

Sin embargo...

DISEÑO DEL CONTROLADOR PI

El ancho de banda del lazo cerrado $T(s)$ está dado por,

$$\omega_{BW} = \mu \omega_n \quad (18)$$

donde,

$$\mu = \sqrt{1 + \xi^2 + \sqrt{4\xi^4 + 2\xi^2 + 2}} \quad (19)$$

IMPORTANTE

Para imponer un comportamiento de lazo cerrado deseado, los criterios de diseño del controlador PI son:

ξ : es el factor de amortiguamiento o damping. Un valor típico es $\xi=0,707$.

ω_{BW} : Ancho de banda del lazo cerrado en [rad/s] ($\omega_{BW} = 2\pi f$).

EFECTO DE LOS PARÁMETROS ξ Y ω_{BW}

Factor de amortiguamiento o damping ξ :

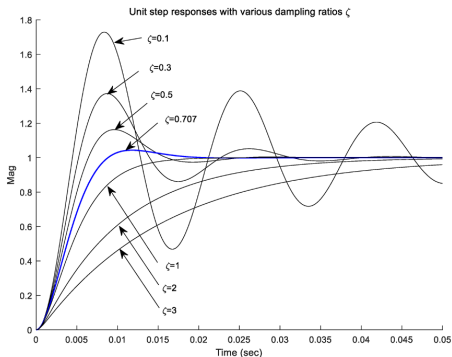


FIG. 6: Efecto de ξ .

Ancho de banda del lazo cerrado ω_{BW} :

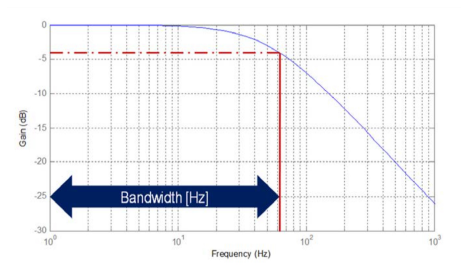


FIG. 7: Efecto de ω_{BW} .

EJEMPLO

considere la siguiente planta de segundo orden,

$$G(s) = \frac{0,001}{0,006s + 0,1} \quad (20)$$

Diseñaremos un controlador que posea un ancho de banda de 100 [Hz] y un damping 0,707.

EJEMPLO

Si recordamos la forma de la planta de primer orden definida,

$$G(s) = \frac{k_o}{\tau_o s + 1} \quad (21)$$

$$G(s) = \frac{0,001}{0,006s + 0,1} \quad (22)$$

Debemos dividir por 0,1 la planta del ejercicio:

$$G(s) = \frac{0,01}{0,06s + 1} \quad (23)$$

Ahora podemos continuar. Las constantes serían:

$$k_o = 0,01 \quad \text{y} \quad \tau_o = 0,06 \quad (24)$$

EJEMPLO

El ancho de banda del lazo cerrado requerido es 100 Hz, eso quiere decir:

$$\omega_{BW} = 2\pi f = 2\pi 100 = 200\pi [\text{rad/s}] \quad (25)$$

a la vez, considerando $\xi=0,707$:

$$\mu = \sqrt{1 + \xi^2} + \sqrt{4\xi^4 + 2\xi^2 + 2} = 2,058 \quad (26)$$

Por lo que la frecuencia natural es:

$$\omega_n = \frac{\omega_{BW}}{\mu} = \frac{200\pi}{2,058} = 305,3 [\text{rad/s}] \quad (27)$$

EJEMPLO

De este modo,

$$T_i = \frac{2\xi}{\omega_n} - \frac{1}{\omega_n^2 \tau_o} = 0,0045 \quad (28)$$

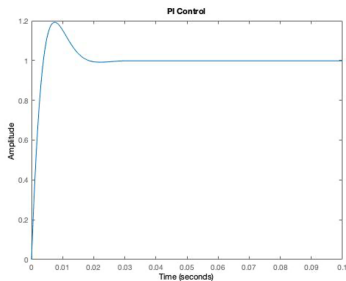
$$K_p = \frac{\omega_n^2 \tau_o}{k_o} T_i = 2490 \quad (29)$$

Por lo que el controlador PI es,

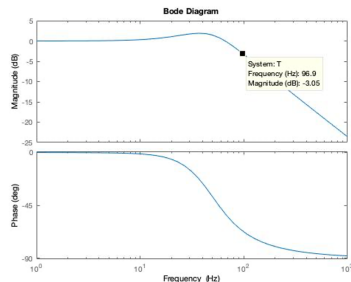
$$C(s) = K_p \left(\frac{1 + sT_i}{sT_i} \right) = 2490 \left(\frac{1 + 0,0045s}{0,0045s} \right) \quad (30)$$

EJEMPLO

Respuesta del controlador PI en lazo cerrado:



(A) Respuesta en el tiempo.



(B) Respuesta en frecuencia.

FIG. 8: Controlador PI diseñado (30).

EJEMPLO

¿Qué hubiese pasado si selecciono diferentes ξ ?

$\xi=0,707$

$\xi=0,2$

$\xi=0,3$

$\xi=1,0$

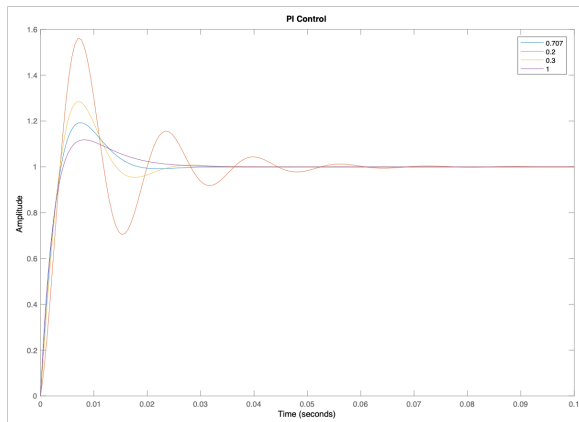


FIG. 9: Efecto de ξ .

EJEMPLO

¿Qué hubiese pasado si selecciono diferentes ω_{BW} ?

$$\omega_{BW}=100 \text{ Hz}$$

$$\omega_{BW}=50 \text{ Hz}$$

$$\omega_{BW}=500 \text{ Hz}$$

$$\omega_{BW}=1000 \text{ Hz}$$

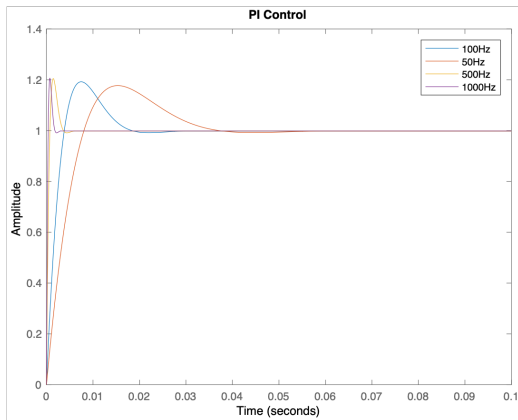


FIG. 10: Efecto de ω_{BW} .

TABLA DE CONTENIDOS

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 CONTROLADOR PROPORCIONAL-INTEGRAL (PI)
- 3 SISTEMAS DISCRETOS
- 4 IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROLADOR PI
- 5 CONTROL REALIMENTADO DE LA MÁQUINA CC

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DISCRETOS

¿Qué es un sistema discreto?

¿Por qué los debemos considerar?

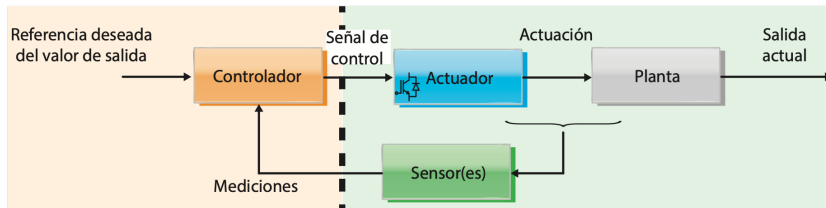


FIG. 11: Representación general de un sistema discreto.

DISCRETIZACIÓN DE UN CONTROLADOR PI

Al considerar la siguiente estructura de un controlador PI continuo:

$$C(s) = K_p \left(\frac{1 + sT_i}{sT_i} \right) \quad (31)$$

El controlador PI discreto tiene la siguiente estructura:

$$C(z) = \frac{K_{n0} + K_{n1}z^{-1}}{1 - z^{-1}} \quad (32)$$

Por lo que el objetivo es determinar las nuevas constantes del controlador PI discreto K_{n0} y K_{n1} .

DISCRETIZACIÓN DE EULER "HACIA ATRÁS"

La discretización de Euler hacia atrás considera que:

$$s \approx \frac{1 - z^{-1}}{T_s} \quad (33)$$

Esto quiere decir que,

$$sY(s) \rightarrow \frac{y(k) - y(k-1)}{T_s} \quad (34)$$

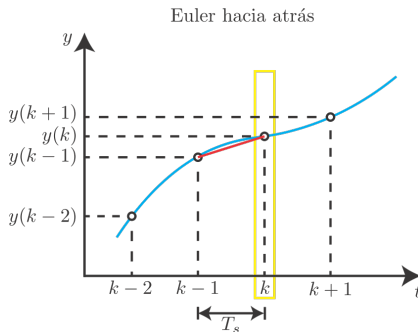


FIG. 12: Discretización de Euler hacia atrás.

DISCRETIZACIÓN DE EULER "HACIA ATRÁS"

Si reemplazamos el valor de $s \approx \frac{1-z^{-1}}{T_s}$ en nuestros controladores PI,

$$C(s) = K_p \left(\frac{1 + sT_i}{sT_i} \right) \rightarrow C(z) = K_p \left(\frac{1 + \frac{1-z^{-1}}{T_s}T_i}{\frac{1-z^{-1}}{T_s}T_i} \right) \quad (35)$$

Desarrollando la función anterior,

$$C(z) = K_p \left(\frac{1 + \frac{1-z^{-1}}{T_s}T_i}{\frac{1-z^{-1}}{T_s}T_i} \right) = \left(\frac{K_p + \frac{K_p T_i - K_p T_i z^{-1}}{T_s}}{\frac{T_i - T_i z^{-1}}{T_s}} \right) = \left(\frac{K_p T_s + K_p T_i - K_p T_i z^{-1}}{T_i - T_i z^{-1}} \right) \quad (36)$$

Por lo tanto el controlador PI discretizado con Euler hacia atrás es,

$$C(z) = \left(\frac{\frac{K_p T_s}{T_i} + K_p - K_p z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right), \quad (37)$$

Donde las constantes K_{n0} y K_{n1} son,

$$K_{n0} = \frac{K_p T_s}{T_i} + K_p \quad \text{y} \quad K_{n1} = -K_p \quad (38)$$

DISCRETIZACIÓN DE TUSTIN

Tustin considera la siguiente aproximación de la integral,

$$\frac{1}{s} \approx \frac{T_s}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} \quad (39)$$

Por lo tanto, de la función inversa la derivada se puede aproximar como:

$$s \approx \frac{2}{T_s} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad (40)$$

DISCRETIZACIÓN DE TUSTIN

Al reemplazar la expresión de “s” según Tustin en el controlador PI se obtiene:

$$C(s) = K_p \left(\frac{1 + sT_i}{sT_i} \right) \rightarrow C(z) = K_p \left(\frac{1 + \frac{2}{T_s} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} T_i}{\frac{2}{T_s} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} T_i} \right) \quad (41)$$

Desarrollando esta expresión se obtiene que:

$$C(z) = \left(\frac{K_p \frac{T_s+2T_i}{2T_i} + K_p \frac{T_s-2T_i}{2T_i} z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right), \quad (42)$$

Donde las constantes K_{n0} y K_{n1} son,

$$K_{n0} = K_p \frac{T_s + 2T_i}{2T_i} \quad \text{y} \quad K_{n1} = K_p \frac{T_s - 2T_i}{2T_i} \quad (43)$$

TABLA DE CONTENIDOS

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 CONTROLADOR PROPORCIONAL-INTEGRAL (PI)
- 3 SISTEMAS DISCRETOS
- 4 IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROLADOR PI
- 5 CONTROL REALIMENTADO DE LA MÁQUINA CC

IMPLEMENTACIÓN DE UN PI DISCRETO

El controlador PI discreto es el siguiente:

$$C(z) = \left(\frac{K_{n0} + K_{n1}z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right), \quad (44)$$

Y debemos implementarlo en un sistema “real” como el siguiente:

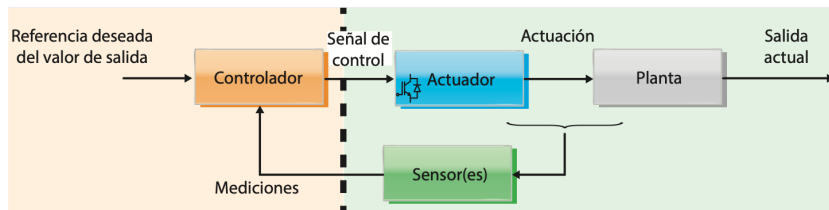


FIG. 13: Sistema “real”.

IMPLEMENTACIÓN DE UN PI DISCRETO

Si desarrollamos esta expresión,

$$C(z) = \frac{u}{e} = \left(\frac{K_{n0} + K_{n1}z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right), \quad (45)$$

$$u(1 - z^{-1}) = e(K_{n0} + K_{n1}z^{-1}) \quad (46)$$

$$u_k - u_{k-1} = e_k K_{n0} + e_{k-1} K_{n1} \quad (47)$$

Despejando la actuación en k ,

$$u_k = e_k K_{n0} + e_{k-1} K_{n1} + u_{k-1} \quad (48)$$

IMPLEMENTACIÓN DE UN PI DISCRETO

En código Matlab:

```
1  function uk = PI(rk,yk,KN0,KN1)
2  persistent uk_1
3  persistent ek_1
4  if isempty(uk_1)
5      uk_1 = 0;
6  end
7  if isempty(ek_1)
8      ek_1 = 0;
9  end
10 ek=rk-yk;
11 uk=KN0*ek+KN1*ek_1+uk_1;
12
13 uk_1=uk;
14 ek_1=ek;
15 end
```

IMPLEMENTACIÓN DE UN PI DISCRETO

Implementación y trabajo en Matlab:

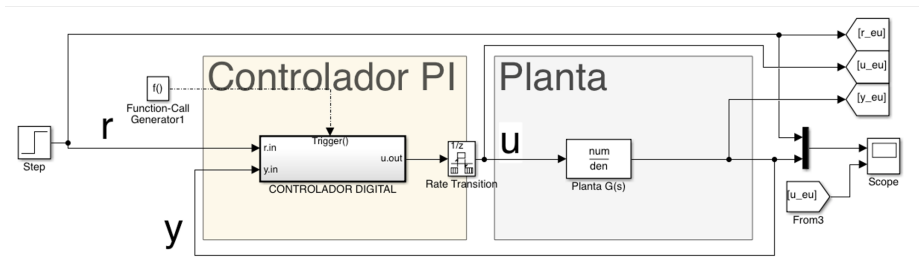


FIG. 14: Implementación de un controlador PI en Simulink-Matlab.

PI CON ANTI-ENRROLLAMIENTO

El anti-Wind Up (o anti-enrollamiento) debe procurar que la parte integral se detenga cuando la salida del controlador supere los límites de saturación del actuador (límites máximo positivo y mínimo negativo).

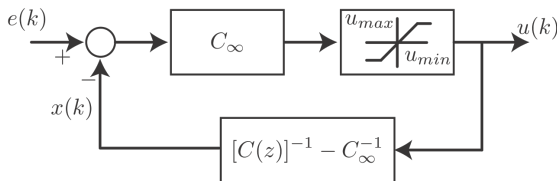


FIG. 15: Esquema controlador PI con anti-enrollamiento.

Donde C_∞ es la ganancia a frecuencia infinita del controlador, que en un PI continuo es K_p y en un PI discreto es K_{n0} . Donde las constantes K_{n0} y K_{n1} son,

$$C_\infty = K_{n0} \quad \text{y} \quad C^{-1}(z) = \left[\frac{K_{n0} + K_{n1}z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right]^{-1} \quad (49)$$

PI CON ANTI-ENRROLLAMIENTO

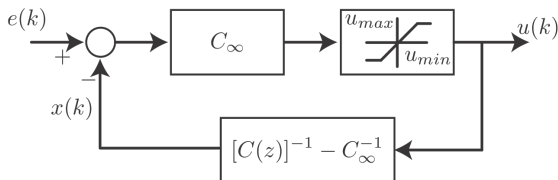


FIG. 16: Esquema controlador PI con anti-enrrollamiento.

La función de realimentación entre u y x (x refleja el estado del controlador):

$$\frac{x_k}{u_k} = \frac{\frac{-(K_{n0}+K_{n1})}{K_{n0}^2} z^{-1}}{1 - \frac{K_{n1}}{K_{n0}} z^{-1}} \quad (50)$$

Para una más clara implementación nombraremos nuevas constantes:

$$\frac{x_k}{u_k} = \frac{\frac{-(K_{n0}+K_{n1})}{K_{n0}^2} z^{-1}}{1 - \frac{K_{n1}}{K_{n0}} z^{-1}} = \frac{AW_n z^{-1}}{1 - AW_d z^{-1}} \quad (51)$$

PI CON ANTI-ENRROLLAMIENTO

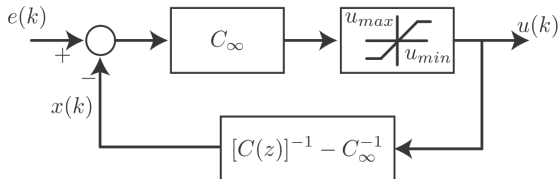


FIG. 17: Esquema controlador PI con anti-enrrollamiento.

La actuación se logra con:

$$u_k = C_\infty(e_k - x_k) \quad (52)$$

y

$$\frac{x_k}{u_k} = \frac{AW_n z^{-1}}{1 - AW_d z^{-1}} \quad (53)$$

por lo tanto,

$$x_k(1 - AW_d z^{-1}) = u_k AW_n z^{-1} \quad (54)$$

$$x_k - x_{k-1} AW_d = u_{k-1} AW_n \quad (55)$$

PI CON ANTI-ENRROLLAMIENTO

```

1  function uk = PI(rk,yk,KNO ,KN1 ,MAX_ACT ,MIN_ACT)
2  persistent xk_1
3  persistent xk
4  if isempty(xk_1)
5      xk_1 = 0;
6  end
7  if isempty(xk)
8      xk = 0;
9  end
10 AWn=-(KN1+KNO)/(KNO^2);
11 AWd=-KN1/KNO;
12 ek=rk-yk;
13 uk=KNO*(ek-xk);
14 if uk>MAX_ACT
15     uk=MAX_ACT;
16 end
17 if uk<MIN_ACT
18     uk=MIN_ACT;
19 end
20 xk=AWn*uk+AWd*xk_1;
21 xk_1=xk;
22 end

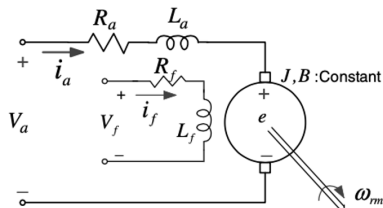
```

En código
Matlab:

TABLA DE CONTENIDOS

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 CONTROLADOR PROPORCIONAL-INTEGRAL (PI)
- 3 SISTEMAS DISCRETOS
- 4 IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROLADOR PI
- 5 CONTROL REALIMENTADO DE LA MÁQUINA CC

RECORDANDO EL MODELO DINÁMICO



$$v_f = R_f i_f + L_f \frac{di_f}{dt}$$

$$v_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + v_{rot}$$

$$T_e - T_L = J \frac{d\omega}{dt} + B\omega_r$$

3 ecuaciones, 3 variables (i_a , i_f y ω_r)

2 ecuaciones eléctricas y 1 ecuación mecánica.

FIG. 18: Circuito equivalente de una máquina CC en excitación separada

Fuerza electro-motriz (fem):

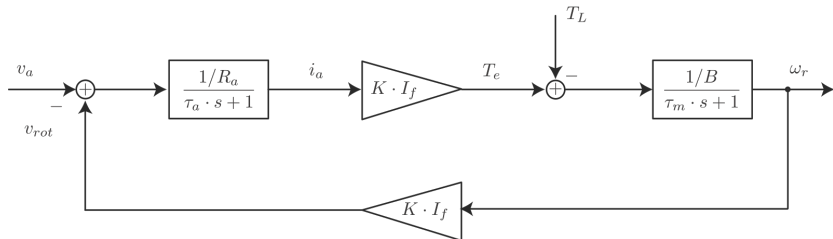
$$v_{rot} = K i_f \omega_r$$

Torque eléctrico:

$$v_{rot} = K i_f i_a$$

MODELO EN DIAGRAMA DE BLOQUES

Considerando $I_f = \text{cte}$:



$$v_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + v_{rot}$$

$$i_a = \frac{v_a}{R_a + sL_a} - \frac{v_r}{R_a + sL_a}$$

$$\therefore \frac{i_a}{v_a} = \frac{1/R_a}{1 + s\tau_a}$$

donde $\tau_a = L_a/R_a$.

$$T_e - T_L = J \frac{d\omega}{dt} + B\omega_r$$

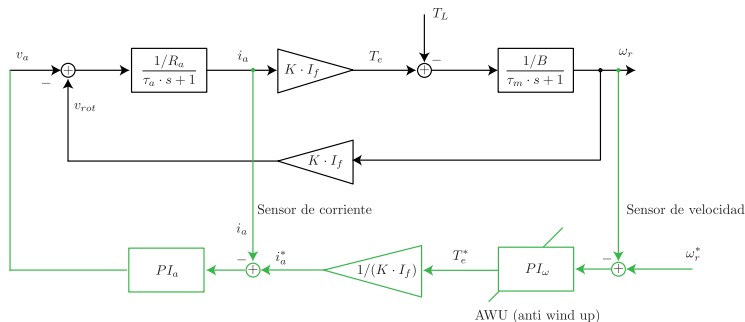
$$\omega_r = \frac{T_e}{B + sJ} - \frac{T_L}{B + sJ}$$

$$\therefore \frac{\omega_r}{T_e} = \frac{1/B}{1 + s\tau_m}$$

donde $\tau_m = J/B$.

ESQUEMA DE CONTROL

Considerando $I_f = \text{cte}$:



Donde los controladores PI deben ser diseñados para las plantas:

$$G_a = \frac{i_a}{v_a} = \frac{1/R_a}{1 + s\tau_a}$$

$$G_\omega = \frac{\omega_r}{T_e} = \frac{1/B}{1 + s\tau_m}$$

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

Considerando las plantas para las cuales se deben diseñar los controladores PI:

$$G_a = \frac{1/R_a}{1 + s\tau_a} \quad (56)$$

$$G_\omega = \frac{1/B}{1 + s\tau_m} \quad (59)$$

$$T_i = \frac{2\xi}{\omega_n} - \frac{1}{\omega_n^2 \frac{L_a}{R_a}} \quad (57)$$

$$T_i = \frac{2\xi}{\omega_n} - \frac{1}{\omega_n^2 \frac{J}{B}} \quad (60)$$

$$K_p = \frac{\omega_n^2 \frac{L_a}{R_a}}{\frac{1}{R_a}} T_i \quad (58)$$

$$K_p = \frac{\omega_n^2 \frac{J}{B}}{\frac{1}{B}} T_i \quad (61)$$

$$C(s) = K_p \left(\frac{1 + sT_i}{sT_i} \right) \quad (62)$$

¿Cómo determinar ξ y ω_{BW} ?

¿CÓMO DETERMINAR ξ Y ω_{BW} ?

El factor de amortiguamiento ξ se puede definir de acuerdo a la velocidad de respuesta y al tipo de comportamiento esperado (más o menos overshoot). El ancho de banda debe ser determinado de acuerdo al ancho de banda de la planta, es decir, de acuerdo a τ_a y τ_ω . Se cumple que:

$$\tau_a \ll \tau_\omega \quad (63)$$

debido a la naturaleza de los sistemas eléctricos y mecánicos.